

Mô-đun 2: Hệ thống xương

Phần này thảo luận về hệ thống xương vì nó liên quan đến các tham chiếu định hướng, xác định xương, chấn thương cột sống và phức hợp bàn chân/mắt cá chân.

MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn cần hiểu biết về các lĩnh vực sau:

- Thuật ngữ định hướng và mốc
 - Hệ thống xương
 - Thoát vị đĩa đệm
 - Các vùng cột sống
 - Định nghĩa của UESCA về cột sống trung tính
 - Chấn thương cột sống
 - Điểm mốc của xương chậu
 - Các loại khớp
 - Các khớp bàn chân/mắt cá chân và chức năng của chúng
-

TỪ NGỮ ĐỊNH HƯỚNG

Trong chương trình chứng nhận này sẽ có các tài liệu tham khảo về các mặt phẳng của cơ thể cũng như các thuật ngữ định hướng. Có ba mặt phẳng tham chiếu giải phẫu chính của cơ thể:

Hình 2.1 Các mặt phẳng của cơ thể

- MỘT. Sagittal: chia cơ thể thành hai nửa phải và trái (ví dụ: chuyển động về phía trước như chạy)
- B. Ngang: chia cơ thể thành nửa dưới và nửa trên (ví dụ: xoay phần thân trên từ trái sang phải)
- C. Phía trước (Vòng hoa): chia cơ thể thành hai nửa trước và sau (ví dụ: chuyển động từ bên này sang bên kia hoặc chuyển động sang bên như bước sang bên)

Khi mô tả mối quan hệ giữa các bộ phận cơ thể, chuyển động của các bộ phận cơ thể hoặc vị trí của vật thể bên ngoài với cơ thể, việc sử dụng các thuật ngữ định hướng là cần thiết. Các thuật ngữ định hướng được ghép nối, đại diện cho các hành động hoặc vị trí đối lập nhau. Một số thuật ngữ định hướng phổ biến nhất là:

Phía trước: hướng về phía trước cơ thể (ví dụ: ngón chân ở phía trước gót chân)

Phía sau: về phía sau cơ thể (ví dụ: cột sống nằm phía sau xương đòn - hoặc xương đòn)

Trung gian: về phía đường giữa của cơ thể (ví dụ: cú vung tay của một cầu thủ bóng chày đánh bóng sẽ di chuyển về phía trong trong nửa đầu của phạm vi chuyển động)

Bên: cách xa đường giữa của cơ thể (ví dụ: cú trả bóng tennis trái tay sẽ di chuyển cánh tay sang một bên ra khỏi cơ thể)

Bề ngoài: hướng về bề mặt cơ thể (ví dụ: da là bề mặt của lớp mỡ dưới da)

Sâu: bên trong cơ thể, cách xa bề mặt (ví dụ: ruột nằm sâu so với da)

Sự khép (chuyển động): về phía đường giữa của cơ thể (ví dụ: hạ cánh tay xuống chân từ vị trí ban đầu là cánh tay dang rộng sang một bên)

Dạng (chuyển động): cách xa đường giữa của cơ thể (ví dụ: nâng cánh tay lên ngang từ vị trí bắt đầu cạnh chân)

Chuyển động uốn cong: chuyển động làm giảm góc giữa các bộ phận cơ thể (ví dụ: cúi người về phía trước ở thắt lưng sẽ làm săn chắc cơ bụng)

Duỗi dài: chuyển động làm tăng góc giữa các bộ phận cơ thể (ví dụ: chuyển từ tư thế ngồi sang tư thế đứng sẽ mở rộng đầu gối)

Gấn lòng bàn chân: tăng góc giữa cẳng chân và bàn chân (ví dụ: phụ nữ đi giày cao gót luôn ở trạng thái uốn cong bàn chân)

Gập lưng: giảm góc giữa cẳng chân và bàn chân (ví dụ: đi bằng gót chân sẽ khiến bàn chân bị gập lưng)

Độ cao: chuyển động theo hướng trên (ví dụ: khi nhún vai, bả vai — hoặc xương bả vai — nâng lên)

Trầm xuống: chuyển động theo hướng dưới (ví dụ: khi hạ vai xuống, xương bả vai sẽ lõm xuống)

Xoay trong (xoay trong): xoay về phía đường giữa của cơ thể (ví dụ: người bị "gập đầu gối" sẽ có động tác xoay trong của chân trên - hoặc xương đùi)

Xoay bên (xoay ngoài): xoay ra khỏi đường giữa của cơ thể (ví dụ: chân được xoay ra ngoài nếu bàn chân quay ra ngoài so với đường giữa của cơ thể)

Đơn phương: chuyển động xảy ra ở một bên cơ thể (ví dụ: chỉ nhấc cánh tay phải lên)

Song phương: chuyển động xảy ra ở cả hai bên cơ thể (ví dụ: nâng cả hai tay)

Cùng bên: ở cùng phía với cấu trúc khác (ví dụ: khi nâng cánh tay phải lên, nó nằm cùng bên với chân phải)

Đối bên: ở phía đối diện của cấu trúc khác (ví dụ: khi nâng cánh tay phải lên, nó đối diện với chân trái)

Varus: góc ngoài của xương hoặc khớp (ví dụ: chân vòng kiềng)

Valgus: góc vào trong của xương hoặc khớp (ví dụ: va đập)

- Varus và valgus thường đề cập đến những bất thường đáng kể về cơ sinh học. Tuy nhiên, những thuật ngữ này cũng có thể được sử dụng để mô tả các góc cơ sinh học bình thường, chẳng hạn như bàn chân trước.

Kéo (về phía trước): di chuyển về phía trước (ví dụ: vai tròn về phía trước cơ thể đang ở trạng thái kéo dài)

Thu lại (về phía sau): di chuyển về phía sau (ví dụ: ép hai bả vai lại với nhau dẫn đến rút lại hai bả vai)

Gần gần: điểm bám, gần tâm cơ thể hơn (ví dụ: xương đùi nằm gần xương chày)

Xa: cách xa điểm bám, xa trung tâm cơ thể hơn (ví dụ: xương chày ở xa xương đùi)

Nằm sấp: hướng xuống dưới (ví dụ: khi mọi người nằm sấp, họ ở tư thế nằm sấp)

Nằm ngửa: hướng lên trên (ví dụ: khi mọi người nằm ngửa, họ đang ở tư thế nằm ngửa)

Đảo ngược: xoay vào trong (ví dụ: khi lòng bàn chân hướng vào trong, bàn chân đảo ngược)

Đảo ngược: xoay ra ngoài (ví dụ: khi lòng bàn chân hướng sang một bên, bàn chân hướng ra ngoài)

Xoay: chuyển động tròn quanh một điểm cố định (ví dụ: xoay — hoặc xoay — thân trong mặt phẳng ngang khi ở tư thế đứng thẳng)

Vòng tròn: sự kết hợp của dạng, khép, uốn và duỗi (ví dụ: di chuyển một chi theo chuyển động tròn)

Cao cấp: gần đầu hơn (ví dụ: thân cao hơn chân)

Kém hơn: xa đầu hơn (ví dụ: bàn chân thấp hơn đầu gối)

ROM: Phạm vi chuyển động

HỆ THỐNG XƯƠNG

Cơ thể người trưởng thành được tạo thành từ 206 xương tạo nên hệ thống xương. Khi sinh ra cơ thể có hơn 206 xương. Tuy nhiên, một số xương này hợp nhất với nhau để tạo thành hệ thống xương trưởng thành.

Hình 2.2 Hệ thống xương — Trước

- A. Xương đòn
- B. Xương ức
- C. Xương cánh tay
- D. Bán kính
- E. Ulna
- F. Xương đùi
- G. Xương bánh chè
- H. Xương chày
- I. Xương mác
- J. Sườn
- K. Đốt sống
- L. Greater Trochanter (đầu xương đùi)
- M. Epicondyle xương đùi bên

Hình 2.3 Hệ thống xương — Phía sau

- A. Xương đòn
- B. Quá trình Acromion
- C. Xương cánh tay
- D. Sườn
- E. Mào xương chấu
- F. Cột sống chấu trên sau (PSIS)
- G. Xương cùng
- H. Xương đùi
- I. Coccyx

- J. Cột sống chậu trước trên (ASIS)
- K. Đốt sống
- L. Xương bả vai

Hệ thống xương đóng vai trò là khung cấu trúc và đòn bẩy của cơ thể. Hệ thống xương có thể được chia thành hai vùng riêng biệt: trục và ruột thừa.

Bộ xương trục: Tạo thành trục trung tâm chịu trách nhiệm hỗ trợ bộ xương ruột thừa. Bao gồm hộp sọ, cột sống, xương sườn và xương ức (xương ức).

Bộ xương phụ: Đại diện bởi các chi của cơ thể và các xương gắn các chi với bộ xương trục. Bao gồm các xương ở chân, cánh tay, xương bả vai, xương đòn, bàn tay, bàn chân và xương chậu.

Thuật ngữ cột mốc

Phần này xác định các điểm xương của cơ thể thường được sử dụng làm điểm mốc.

A: Quá trình Acromion: Phần xương của xương bả vai (scapula) kéo dài phía trên khớp vai. Nó được nối với xương đòn (xương đòn) thông qua khớp acromioclavicular (khớp AC).

B: Cột sống chậu trước trên (ASIS): Được lưu ý sau trong phần liên quan đến xương chậu, ASIS là phần trước hoặc phần trước của xương chậu. ASIS được xác định bằng cách chạy các ngón tay dọc theo một bên cơ thể cho đến khi sờ thấy phần trên của xương chậu. Sau đó, tiếp tục theo dõi xương chậu phía dưới cho đến khi sờ thấy điểm xa nhất của xương chậu (xương chậu).

C: Greater Trochanter: Phần nhô ra ở đầu xương đùi

D: Mỏm đùi ngoài: Một khía cạnh nhỏ, bên, nhô ra ở mặt dưới của xương đùi. Thường được dùng làm điểm mốc, nó nằm ở phía bên của đầu gối. Mốc này thường được cho là nguyên nhân gây đau do hội chứng dải chậu chày (hội chứng dải IT), do mỏm lồi cầu cọ xát vào dải IT khi chạy.

CỘT SỐNG (tức là cột sống)

Cột sống là bộ phận quan trọng đảm bảo sự chuyển động và ổn định của cơ thể. Cột sống bao gồm 33 phần — hay đốt sống — và giữa mỗi đốt sống là một đĩa gian đốt sống được làm bằng sụn xơ. Đĩa đệm là thứ cho phép cột sống di chuyển và hấp thụ lực nén. Có năm vùng riêng biệt của cột sống và mỗi vùng cột sống chỉ định một số cho từng đốt sống. (Các chữ cái phía trước con số tương ứng với phần của cột sống (ví dụ: T=ngực). Các con số tương ứng với các đốt sống cụ thể, với số thấp nhất (tức là 1) là đốt sống trên trong phần này.

Hình 2.5 Mặt cắt cột sống

Có hai loại đường cong chính ở cột sống:

- Kyphotic: đề cập đến đường cong phía trước của cột sống
- Lordotic: đề cập đến đường cong phía sau của cột sống

Những thuật ngữ này thường được sử dụng để biểu thị độ cong cực độ của cột sống. Cụ thể hơn, những điều kiện này được gọi là:

- Kyphosis: Đường cong cực lớn ở cột sống (tức là gù lưng)
- Độ cong lưng: Đường cong cực kỳ phía sau ở cột sống (tức là lác lư về phía sau)

Dưới đây là vị trí của bốn đường cong cột sống cùng với loại đường cong tương ứng của chúng:

- Độ cong cổ tử cung (Lordotic)
- Độ cong ngực (Kyphotic)
- Độ cong thắt lưng (Lordotic)
- Độ cong xương cụt (Kyphotic)

Vị trí cột sống trung tính

Cột sống trung tính là một khái niệm đã tồn tại từ lâu và giống như các lĩnh vực khoa học thể dục khác, nó có nhiều định nghĩa. Trong khi nhiều người coi cột sống trung tính là sự liên kết hoàn hảo của cột sống, thì thực tế là cột sống trung tính ở mỗi người là khác nhau và phần lớn là do di truyền và hoạt động. Ví dụ, một người ngồi khuyu xuống bàn làm việc cả ngày sẽ có tư thế cột sống trung tính rất khác so với tư thế của một vận động viên chạy bộ chuyên nghiệp.

Với mục đích của chứng nhận này, định nghĩa cột sống trung tính sẽ dựa trên phương pháp tiếp cận thần kinh cơ:

Cột sống trung tính là vị trí của cột sống trong đó cần có hoạt động thần kinh cơ tối thiểu để duy trì tư thế đứng và thư giãn.

Sử dụng ví dụ trước, nếu bạn đang làm việc với một khách hàng có tư thế cột sống trung tính bị cong đáng kể do ngồi ở bàn làm việc cả ngày, bạn sẽ muốn làm việc với người đó để tạo ra tư thế cột sống thẳng đứng hơn thông qua công thái học cũng như rèn luyện sức mạnh và sự linh hoạt.

Cụm từ "tìm cột sống trung tính của bạn" thường đề cập đến hành động được thực hiện để thiết lập vị trí cột sống lý tưởng so với đường cong tự nhiên của cột sống. Điều này thường liên quan đến sự căn chỉnh được xác định trước dựa trên góc nhìn từ đầu đến chân. Khách hàng của bạn có thể hoặc không thể thiết lập hoặc duy trì vị thế này.

Về cột sống trung tính, mục tiêu của huấn luyện viên là làm việc với khách hàng để giúp họ thiết lập và duy trì tư thế cột sống nhằm cải thiện tư thế, sự ổn định và kiểu chuyển động cũng như duy trì mối quan hệ độ dài cơ thích hợp. Như đã lưu ý trong định nghĩa, mục tiêu là để thân chủ có thể duy trì các tư thế này với hoạt động thần kinh cơ ở mức tối thiểu.

cột sống thắt lưng

Thường được gọi là lưng dưới, phần cột sống này được nhấn mạnh vì vai trò quan trọng của nó trong việc ổn định và là vùng cột sống thường tập trung đau đớn và chấn thương nhất. Trong khi cột sống cổ hỗ trợ trọng lượng của đầu và cột sống ngực có được độ cứng từ lồng xương sườn, thì cột sống thắt lưng chủ yếu phụ thuộc vào sự hỗ trợ của cơ để mang lại sự ổn định và khả năng vận động cả trên và dưới. Cột sống thắt lưng nằm giữa hai cấu trúc ổn định là xương sườn và xương chậu. Sự ổn định cơ bắp không hiệu quả của cột sống thắt lưng có liên quan đến chứng đau lưng dưới.

Theo Học viện Y học Thể thao Quốc gia, hơn 85 tỷ USD được chi hàng năm để giảm bớt chứng đau lưng (chủ yếu là đau lưng dưới) ở Hoa Kỳ. Hơn 80 phần trăm người Mỹ sẽ bị đau lưng trong đời.

Bất thường cột sống

Mặc dù cột sống bị cong như mô tả ở trên là điều tự nhiên, nhưng nếu đường cong quá mức thì chúng được coi là bất thường. Bất kỳ yếu tố nào như loãng xương, bệnh tật, tai nạn, béo phì, mang thai hoặc

tư thế sai trong thời gian dài đều có thể gây ra độ cong cột sống bất thường.

Có ba phân loại bất thường về cột sống:

- Độ cong lưng: cột sống thắt lưng bị cong quá mức (tăng huyết áp)
- Kyphosis: cột sống ngực bị cong quá mức (tăng gập)
- Vẹo cột sống: độ cong cột sống ở mặt phẳng phía trước (độ cong bên)

Hai cách phân loại chứng vẹo cột sống là cấu trúc và chức năng. Chứng vẹo cột sống chức năng bắt nguồn từ những nơi khác trong cơ thể, chẳng hạn như sự chênh lệch về chiều dài chân, trong khi chứng vẹo cột sống cấu trúc bắt nguồn từ sự phát triển bất thường ở cột sống. Vẹo cột sống cấu trúc thường biểu hiện bằng sự xoay hoặc xoắn cột sống cũng như độ cong bên. Dấu hiệu rõ ràng của chứng vẹo cột sống là hông và vai không đều nhau.

Nếu bạn nghi ngờ khách hàng của mình có bất kỳ bất thường nào trong ba vấn đề bất thường về cột sống này, bạn nên giới thiệu người đó đến bác sĩ vật lý trị liệu hoặc bác sĩ để đánh giá.

Chấn thương

Chấn thương cột sống thường gặp là thoát vị đĩa đệm hay còn gọi là vỡ đĩa đệm, xảy ra khi đĩa đệm bị tổn thương. Mỗi đĩa được tạo thành từ hai thành phần chính. Mặt sụn của đĩa đệm có hình tròn và được gọi là vòng sụn. Trung tâm của đĩa bao gồm một chất sền sệt gọi là nhân nhầy. Thoát vị đĩa đệm xảy ra khi đĩa đệm bị căng quá mức khiến vòng sụn bị nứt và một số nhân đĩa bị rò rỉ ra ngoài. Các hạt nhân bị rò rỉ có thể gây áp lực lên tủy sống hoặc dây thần kinh cột sống. Áp lực này gây ra đau đớn.

Mặc dù phẫu thuật đôi khi được khuyến khích để sửa chữa thoát vị đĩa đệm, nhưng trong hầu hết các trường hợp, phẫu thuật chỉ được coi là biện pháp cuối cùng. Những người bị đau lưng do thoát vị đĩa đệm thường thấy cơn đau của họ giảm bớt bằng các phương pháp bảo tồn (tức là dùng thuốc, phục hồi chức năng, thay đổi lối sống).

Trong một nghiên cứu tập trung vào những người bị đau thần kinh tọa, có thể do thoát vị đĩa đệm, sau khoảng thời gian 12 tuần, 73% số người tham gia đã chứng minh được sự cải thiện "hợp lý" đến "lớn" mà không cần phẫu thuật.

Về việc chạy, một nghiên cứu gần đây cho thấy chạy chậm (2 m/s) thực sự có thể làm tăng sức khỏe của đĩa đệm thông qua thành phần đĩa đệm tốt hơn và tăng độ phì đại đĩa đệm. Cụ thể, người chạy cự ly dài (> 50km/tuần) có tác động tích cực hơn so với người chạy cự ly ngắn (20-40 km/tuần).

Tóm lại, phẫu thuật thường chỉ được đề xuất cho những cá nhân không phản ứng tích cực với các phương pháp bảo thủ.

Hình 2.7 Thoát vị đĩa đệm

- A. Ống sống
- B. Hạt nhân xung
- C. Xơ hóa vòng sụn
- D. Dây thần kinh cột sống
- E. Thoát vị đĩa đệm

Thoát vị đĩa đệm thường được gọi là "trượt đĩa đệm". Về mặt kỹ thuật, điều này không chính xác vì các đĩa đệm không thể trượt vì chúng được gắn vào đốt sống.

Sau đây là những nguyên nhân gây đau khác liên quan đến cột sống:

Trượt đốt sống

Một đốt sống bị trượt so với đốt sống liền kề. Phổ biến nhất là đốt sống di chuyển về phía trước. Tuy nhiên, nó có thể di chuyển sang bên và ra sau.

Hẹp cột sống

Thu hẹp ống sống do thoái hóa, mất ổn định hoặc do tổn thương. Ống sống là một lỗ thẳng đứng bên trong đốt sống cho phép tủy sống đi qua nó.

Bệnh rễ thần kinh

Đau ở tứ chi (cánh tay, bàn tay, bàn chân) bắt nguồn từ sự chèn ép của dây thần kinh cột sống.

- Đau thần kinh tọa: Một loại đau rễ thần kinh. Biểu hiện bằng cơn đau ở mặt sau và/hoặc mặt bên của chân. Đây là một thuật ngữ chung hơn là một điều kiện cụ thể. Đau thần kinh tọa có thể biểu hiện do bị chèn ép (tức là thoát vị đĩa đệm), trượt đốt sống hoặc co cơ.

Nếu khách hàng bị đau ở lưng hoặc tứ chi mà không thể giải quyết đơn giản bằng cách thay đổi tư thế cơ thể hoặc nghỉ ngơi, họ phải được giới thiệu đến bác sĩ hoặc nhà trị liệu vật lý.

xương chậu

Xương chậu là một cấu trúc rất quan trọng trong cơ thể con người. Xương chậu thường được gọi là hông và ngăn cách phần thân dưới với thân. Do vị trí của nó, chuyển động của xương chậu ảnh hưởng đến cả phần trên và phần dưới cơ thể. Từ góc độ bộ xương, xương chậu tượng trưng cho phần đáy của cột sống cũng như vị trí mà xương đùi chèn vào.

Nói một cách máy móc, mục đích chính của xương chậu là hỗ trợ phần thân trên và truyền năng lượng từ chân đến cột sống và phần trên cơ thể. Xương chậu bảo vệ cơ quan sinh sản và tiêu hóa của phần thân dưới.

Các khu vực chính của xương chậu

Hình 2.8 Các mốc vùng chậu

MỘT. Đỉnh chậu Khía cạnh ưu việt nhất của xương chậu được gọi là mào chậu thường được sử dụng làm mốc giải phẫu.

B. Ilium Nằm ở hai bên xương cùng, xương chậu là xương lớn nhất trong xương chậu. Mục đích chính của ilium là bảo vệ các cơ quan nội tạng.

C. Istim Thường được gọi là xương ngồi, xương ishium nằm ở nơi trọng lượng cơ thể được phân bổ trong tư thế ngồi.

D. Xương cụt Thường được gọi là xương cụt, xương cụt là phần thấp nhất của cột sống.

Đ. Bản giao hưởng công khai Kết nối hai bên của xương chậu dưới. Khớp này là khớp bán động và được kết nối bằng dây chằng và sụn. Bản giao hưởng xương mu mở rộng khi khoảng cách giữa hai chân mở rộng. Đau ở khớp mu có thể xảy ra khi khớp không trở lại vị trí bình thường (tức là bị lệch).

F. Acetabulum Vị trí của xương chậu mà đầu xương đùi nằm trong đó.

G. Cột sống chậu trước trên (ASIS) ASIS là phần phía trước của xương chậu. ASIS được xác định bằng cách chạy các ngón tay dọc theo một bên cơ thể cho đến khi sờ thấy phần trên của xương chậu. Sau đó, tiếp tục theo dõi xương chậu phía dưới cho đến khi sờ được điểm xa nhất về phía trước của xương chậu.

H. Khớp cùng chậu Thường được gọi là khớp SI. Khớp SI là phần kết nối giữa xương cùng và xương chậu, nằm ở cả hai bên cột sống. Khớp SI được ổn định nhờ dây chằng chắc chắn. Mục đích của khớp là để hấp thụ sốc. Khớp "khóa" trong quá trình đi bộ và chạy để tạo ra một cơ sở hỗ trợ vững chắc trong quá trình đẩy chân của chu kỳ dáng đi. Viêm khớp SI có thể do chuyển động quá nhiều hoặc quá ít và thường biểu hiện đau ở khớp SI và vùng thắt lưng.

TỔI. xương cùng Bao gồm phần đáy của cột sống và được tạo thành từ năm đốt sống hợp nhất. Nằm giữa đốt sống thắt lưng thấp nhất (L5) và xương cụt.

KHỚP

Có ba phân loại chính của khớp trong cơ thể:

- Sợi (ví dụ: khớp sợi)
- Sụn (ví dụ: đĩa đệm)
- Hoạt dịch (ví dụ: khớp vai)

Các khớp có thể được phân loại thêm theo mức độ chuyển động. Ba phân loại chức năng của chuyển động khớp là:

- Không thể di chuyển: khớp dạng sợi
- Có thể di chuyển nhẹ: khớp sụn
- Có thể di chuyển tự do: khớp hoạt dịch

Trong số ba loại khớp này, khớp hoạt dịch cho đến nay là loại phổ biến nhất trong cơ thể.

Khớp hoạt dịch được tạo thành từ các thành phần sau:

- Dịch khớp: một chất giống như collagen bao quanh khớp
- Màng hoạt dịch hoặc khoang hoạt dịch: lớp bên trong của bao khớp tiết ra dịch khớp — một chất lỏng bôi trơn
- Sụn: đệm các đầu xương
- Vỏ khớp: túi xơ chứa màng hoạt dịch/chất lỏng

Hình 2.9 Các mốc chung

- A. Xương
- B. Dây chằng
- C. Chất lỏng hoạt dịch
- D. Màng hoạt dịch
- E. Sụn
- F. Viên nang chung

'Nút' khớp

Thông thường nhất liên quan đến các khớp ngón tay, các khớp có thể tạo ra tiếng kêu răng rắc hoặc bốp khi di chuyển vào các vị trí cụ thể. Vấn đề này được lưu ý vì khách hàng thường hỏi liệu việc nứt khớp có nghĩa là họ đang bị thương hay có vấn đề gì xảy ra với họ. Tiếng ồn này không có nghĩa là đã xảy ra chấn thương. Như đã lưu ý trước đây, khớp hoạt dịch bao gồm một khoang chứa đầy chất lỏng. Khi các xương của khớp bị kéo ra xa nhau (ví dụ như nứt đốt ngón tay), khoang hoạt dịch sẽ tăng kích thước.

Lý thuyết cũ

Trước đây người ta cho rằng vết nứt là do giảm áp suất dịch khớp trong khoang. Sự giảm áp suất chất lỏng này được cho là khiến bong bóng hình thành bên trong khoang thông qua một quá trình gọi là tạo bọt. Do đó, nếu các xương khớp tiếp tục bị kéo ra xa nhau, áp suất trong khoang sẽ giảm xuống đủ thấp khiến các bong bóng vỡ ra, từ đó gây ra tiếng nứt có thể nghe được.

Lý thuyết mới

Nghiên cứu của Kawchuk et al. phát hiện ra rằng tiếng nứt phát ra từ các khớp không phải do bong bóng bật ra trong khớp mà là do sự hình thành nhanh chóng của một khoang tạm thời trong khớp (được gọi là tribonucleation), do đó bác bỏ lý thuyết trước đó. Lý thuyết mới này được phát hiện bằng cách xem phim MRI thời gian thực về khớp bị tách và nứt. Bất kể nguyên nhân thực sự của vết nứt là gì, dường như không có mối nguy hiểm nào trong việc nứt khớp.

PHỨC HỢP MẮT/BÀN CHÂN

Khu phức hợp bàn chân và mắt cá chân là khu vực rất bận rộn. Tổ hợp này có 26 xương, 33 khớp và hơn 100 cơ, gân và dây chằng.

Cấu trúc xương

- Xương chân: xương chày, xương mác
- Xương mắt cá chân: xương sên
- Xương gót chân: xương gót
- Xương giữa bàn chân (vòm bàn chân): hình khối, hình thuyền, hình nêm (3)
- Xương bàn chân trước: xương bàn chân, đốt ngón chân

Hình 2.10 Xương bàn chân/mắt cá chân (bên bàn chân)

Tổ hợp bàn chân và mắt cá chân đóng vai trò quan trọng trong việc chạy. Mặc dù vậy, nó thường là bộ phận bị bỏ qua và hiểu lầm của cơ thể, đặc biệt là về cơ chế hoạt động của nó.

Mặc dù không được ghi chú trong hình 2.10, nhưng thường có hai xương nhỏ cỡ hạt đậu (vùng) nằm bên dưới xương bàn chân thứ nhất (phía sau ngón chân cái). Những xương này được gắn vào gân và có chức năng được sử dụng để tạo đòn bẩy khi đi và chạy. Do áp lực đặt lên các xương này khi chạy, chúng có thể bị gãy và/hoặc gân xung quanh có thể bị kích thích, gọi là viêm vùng. Viêm vùng được thảo luận chi tiết hơn trong phần Thương tích và bệnh tật.

khớp

Hai khớp chính hoạt động trong mắt cá chân.

- Khớp Talocrural: Kết nối xương chày và xương mác với xương sên ở bàn chân. Đây là khớp bản lề và cung cấp gấp lưng và gấp bàn chân.
- Khớp dưới sên: Kết nối xương sên và xương vôi. Đây là một khớp trượt và cho phép xảy ra hiện tượng đảo ngược và lật cổ chân. Gân Achilles bao phủ khớp dưới sên khi nhìn chân từ phía sau.

Hình 2.11 Khớp bàn chân/mắt cá chân (mặt trên bàn chân)

Hai khớp chính ở bàn chân ảnh hưởng đến dáng đi và sự ổn định của bàn chân.

Midtarsal (Ngang Tarsal và Talocalcaneonavicular)

Khớp này kéo dài vòm bàn chân và chủ yếu kiểm soát sự đảo ngược và lật ngược của bàn chân. Khớp này dao động từ linh hoạt đến cứng nhắc tùy thuộc vào khía cạnh nào của giai đoạn hỗ trợ và dẫn động mà bàn chân đang ở. Khi bàn chân di chuyển dưới trọng tâm của cơ thể và chuẩn bị đẩy ra, khớp sẽ khóa lại và trở nên cứng nhắc để tạo ra một cơ sở hỗ trợ ổn định để đẩy ra.

Tarsetatarsal

Giống như khớp giữa, khớp này cũng kéo dài theo chiều rộng của vòm bàn chân. Tuy nhiên, nó nằm ở phía sau xương bàn chân, thực tế là ở điểm nối giữa bàn chân giữa và bàn chân trước. Khớp này có độ ổn định cao hơn và phạm vi di chuyển ít hơn so với khớp giữa.

Các khớp bàn chân và mắt cá chân hoạt động cùng nhau để cho phép và hạn chế chuyển động để cơ chế thích hợp có thể xảy ra.

YẾU TỐ GEN

Mọi người đều biết rằng các hoạt động mang trọng lượng như chạy và nâng tạ có lợi cho việc tăng mật độ xương. Càng đặt nhiều áp lực lên xương thì xương sẽ càng trở nên chắc khỏe hơn. Tuy nhiên, sức mạnh của xương cũng được cho là có yếu tố di truyền. Một nghiên cứu năm 2010 của Libby Cowgill cho thấy sự khác biệt về sức mạnh của xương thể hiện rõ ngay từ khi trẻ được một tuổi. Vì vậy, mặc dù xương có thể trở nên dày đặc hơn thông qua tập luyện nhưng cũng có một yếu tố di truyền lớn.

Trong cuốn sách The Sports Gene, tác giả trích dẫn nghiên cứu của Francis Holway so sánh bộ xương người với bộ xương của một tú sách. Tú sách càng chắc chắn và nặng thì càng chứa được nhiều sách. Tuy nhiên, nghiên cứu của Holway cho thấy rằng có một giới hạn về trọng lượng cơ mà một bộ xương có thể mang được. Cụ thể, 2,2 pound xương có thể hỗ trợ tối đa 11 pound cơ bắp, hoặc tỷ lệ giữa cơ và xương là 5 trên 1. Khi đạt được tỷ lệ này, bất kỳ sự tăng cân bổ sung nào thường là mỡ tăng lên so với cơ bắp.

BẢN TÓM TẮT

- Cơ thể được chia thành ba mặt phẳng: dọc, phía trước và ngang.
- Cột sống được tạo thành từ năm phần: cổ, ngực, thắt lưng, xương cùng và coccyx.
- Hệ thống xương có thể được chia thành hai vùng riêng biệt: trục và ruột thừa.
- Cột sống được tạo thành từ 33 đốt sống.
- "Bề khớp" không phải là dấu hiệu của chấn thương.

- Kyphosis đề cập đến đường cong phía trước của cột sống.
- Lordosis đề cập đến một đường cong phía sau của cột sống.
- Cột sống trung tính là vị trí của cột sống trong đó cần có hoạt động thần kinh cơ tối thiểu để duy trì tư thế đứng và thư giãn.
- Phần lưng dưới (tức là cột sống thắt lưng) là vùng cột sống thường gây đau nhất.
- Khớp hoạt dịch là loại khớp phổ biến nhất trong cơ thể.
- Thoát vị đĩa đệm khiến nhân nhầy bị rò rỉ ra ngoài và gây áp lực lên dây thần kinh cột sống.
- Đau thần kinh tọa thường gây đau lan xuống chân.
- Mục đích chính của xương chậu là nâng đỡ phần thân trên và truyền năng lượng từ chân đến cột sống và phần trên cơ thể.
- Các hoạt động mang trọng lượng làm tăng mật độ xương.
- Có một thành phần di truyền quyết định sức mạnh của xương.
- Ba phân loại chính của khớp là:
 - dạng sợi
 - sụn
 - Hoạt dịch (loại khớp phổ biến nhất)
- Bốn khớp chính ở bàn chân/mắt cá chân ảnh hưởng đến dáng đi và độ ổn định của bàn chân:
 - Talocrural (mắt cá chân)
 - Subtalar (mắt cá chân)
 - Midtarsal (bàn chân)
 - Tarsometatarsal (bàn chân)

số liệu